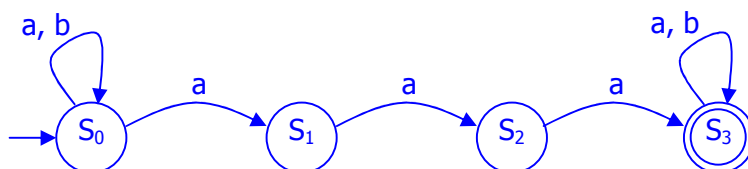




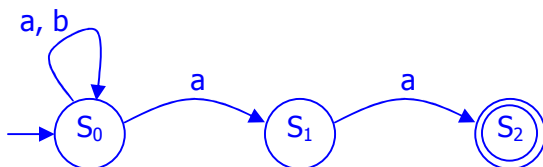
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM
CENTRO DE TECNOLOGIA – CTC
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DIN
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: TEORIA DA COMPUTAÇÃO
PROFESSOR: YANDRE MALDONADO E GOMES DA COSTA

Lista de Exercícios nº 3 – AFD, AFND, Transformação AFND-AFD, Minimização

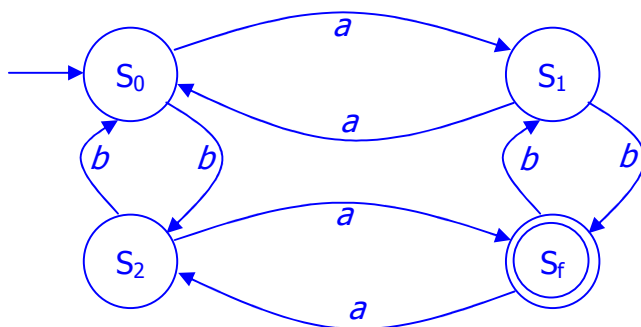
1. Desenvolva autômatos que reconheçam as seguintes linguagens:
- $\{w \in \{a, b\}^* \mid aaa \text{ é subpalavra de } w\}$



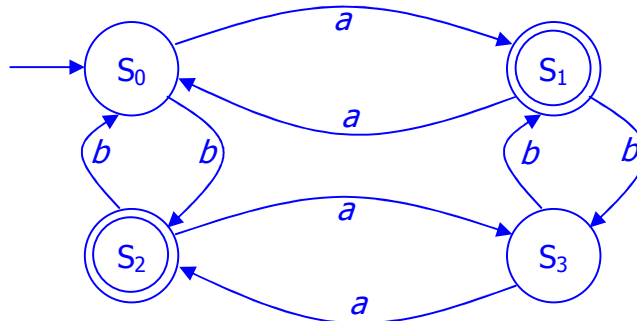
- $\{w \in \{a, b\}^* \mid \text{o sufixo de } w \text{ é } aa\}$



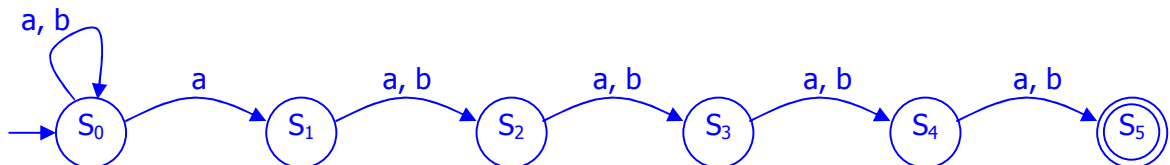
- $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ possui uma quantidade ímpar de } a \text{ e de } b\}$



- d. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ possui uma quantidade par de } a \text{ e ímpar de } b \text{ ou uma quantidade ímpar de } a \text{ e par de } b\}$

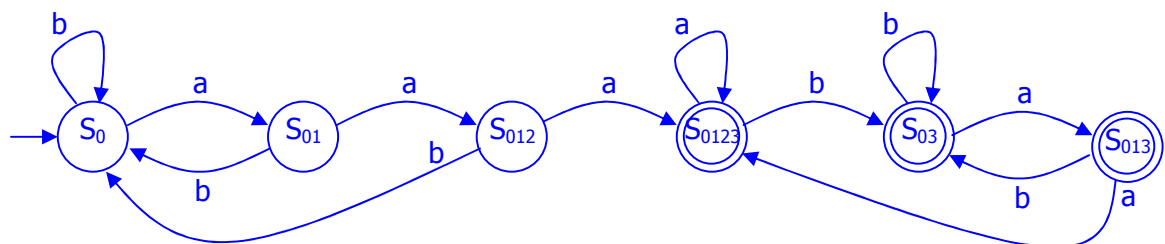


- e. $\{w \in \{a, b\}^* \mid \text{o quinto símbolo da direita para a esquerda de } w \text{ é } a\}$



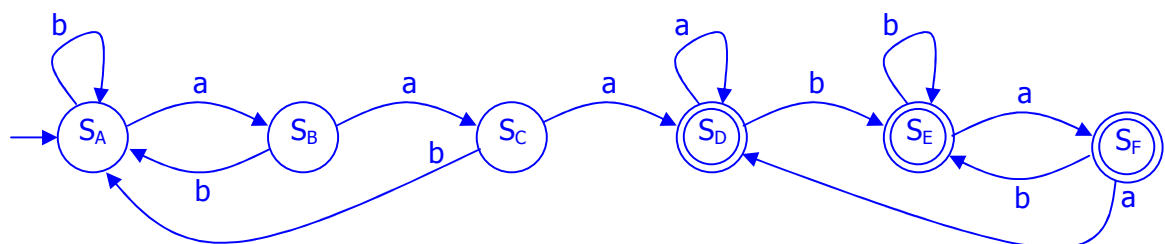
2. A partir de AFNDs para as linguagens descritas nos itens *a* e *b* do exercício anterior, descreva AFDs (mostrando o processo de transformação) e encontre os autômatos mínimos para os mesmos.

a)

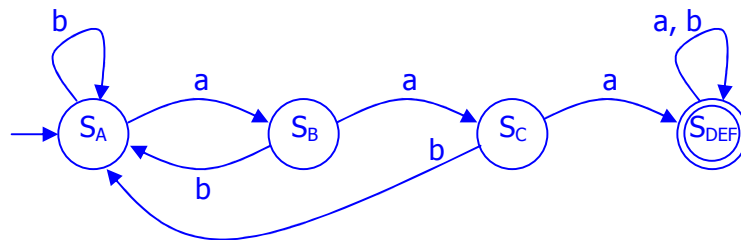


Renomeando os estados:

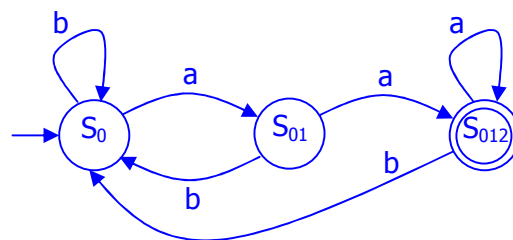
A renomeação dos estados não é obrigatória, mas é recomendável em algumas situações para que os estados resultantes das fusões de outros estados, no processo de minimização, não tenham nomes muito confusos.



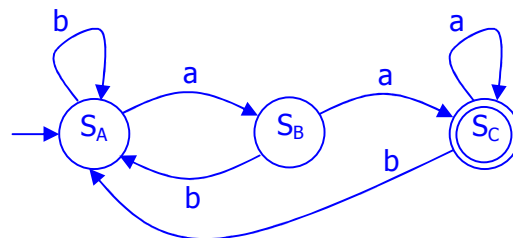
S_B	$\otimes$				
S_C	$\otimes$	$\otimes$			
S_D	X	X	X		
S_E	X	X	X		
S_F	X	X	X		
	S_A	S_B	S_C	S_D	S_E



b)



Renomeando os estados:

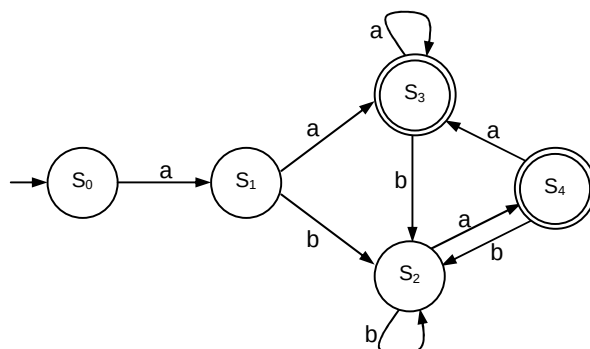


S_B	$\otimes$	
S_C	X	X
	S_A	S_B

O autômato já se encontra minimizado!

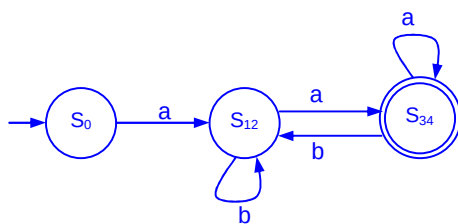
3. Minimize os autômatos mostrados nos diagramas a seguir:

a)

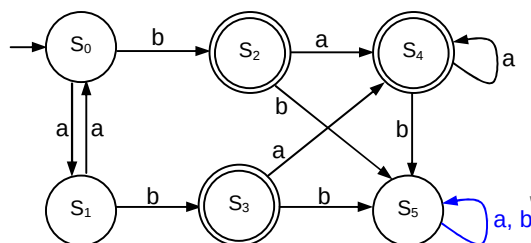


Este item pode ser resolvido sem a introdução de saída com o símbolo 'b' a partir do estado S_0 , pois, pode-se identificar a não-equivalência entre S_0 e todos os demais estados trivialmente a partir do símbolo 'a'.

S_1	$\otimes$			
S_2	$\otimes$			
S_3	X	X	X	
S_4	X	X	X	
	S_0	S_1	S_2	S_3

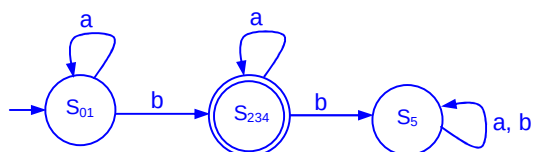


b)



Para aplicar o algoritmo de minimização estudado, o autômato deve ter função de transição total. Para isto, acrescentou-se estas transições, já que S_5 não é estado final e não tem outras transições que partem dele.

S_1					
S_2	X	X			
S_3	X	X			
S_4	X	X			
S_5	$\otimes$	$\otimes$	X	X	X
	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4



S_5 é um estado morto, se a função do autômato for considerada parcial, este estado poderia ser excluído.